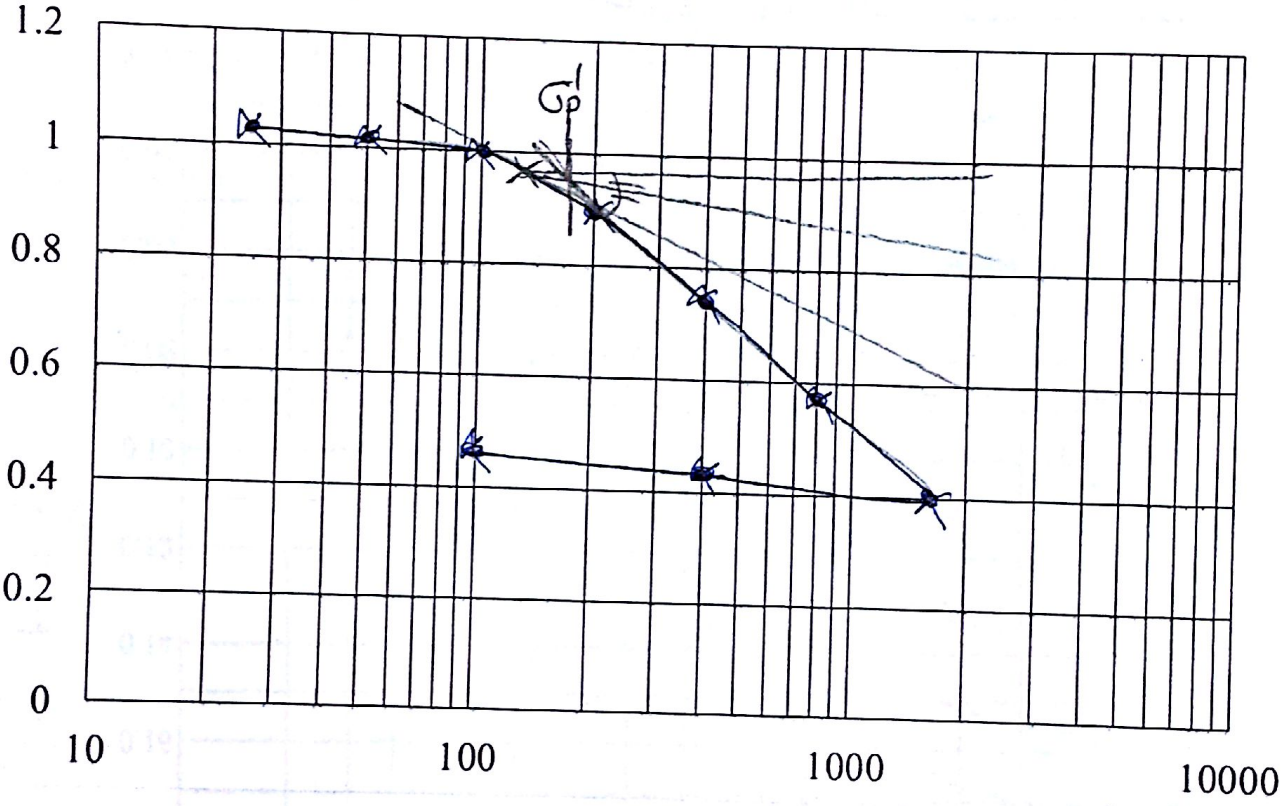
Öğrenci Adı Soyadı: **Numara:** **Grup:**

2) Bir inşaat alanından alınan kil numunesi üzerinde yapılan ödometre (konsolidasyon) deney sonuçları aşağıda verilmiştir. Bu sonuçlara göre,
   a) Boşluk oranı (e) – logaritma basınç ($\log\sigma_v$) eğrisini aşağıdaki, x ekseni logaritmik ölçekli, grafiği kullanarak çiziniz.
   b) Ön konsolidasyon basıncını (σ_p') belirleyiniz.
   c) Sıkışma indisi (C_c) ve şişme (tekrar sıkışma) indisi (C_r) değerlerini hesaplayınız.

Basınç, σ_v (kPa)	25	50	100	200	400	800	1600	400	100
Boşluk oranı, e	1.03	1.015	0.999	0.895	0.738	0.57	0.4	0.43	0.46



$$C_c = \frac{\Delta e}{\log\left(\frac{\sigma_2'}{\sigma_1'}\right)} = \frac{0.738 - 0.57}{\log\left(\frac{800}{400}\right)} = 0.55$$

$$C_s = \frac{0.46 - 0.43}{\log\left(\frac{400}{100}\right)} \simeq 0.05$$

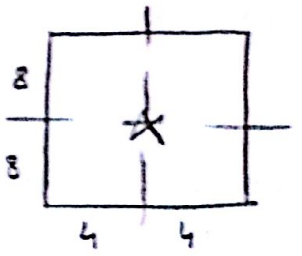
$$\sigma_p' = 170 \sim 190 \text{ kPa}$$

Scanned by CamScanner

Öğrenci Adı Soyadı: **Numara:** **Grup:**

3) 8 m x 16 m boyutlarında, uniform yüklü dikdörtgen bir radye temelde, net taban gerilmesi q_{net} 120 kPa'dır. Buna göre temelin merkezi ve köşesinde 8 m derinlikte düşey gerilme artışlarını ($\Delta\sigma$) Boussinesq yöntemi ile hesaplayınız.

merkez altında



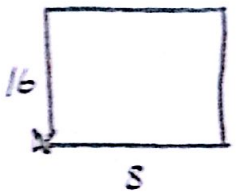
$m = \frac{4}{8} = 0,5$

$n = \frac{8}{8} = 1.0$

$\Rightarrow I = 0.12$

$\Delta\sigma = 4 \times 120 \times 0.12 = 57.6$ kPa

köşe noktası altında



$m = \frac{8}{8} = 1.0$

$n = \frac{16}{8} = 2.0$

$\Rightarrow I = 0.195$

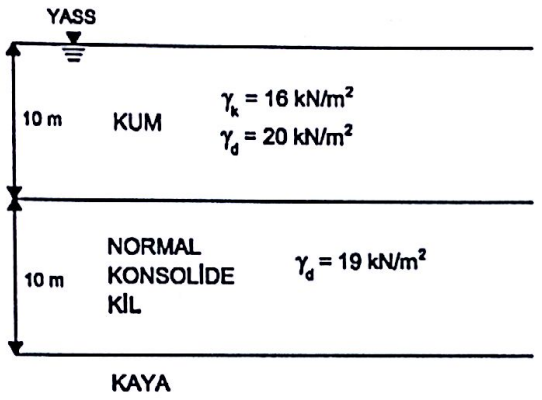
$\Delta\sigma = 120 \times 0.195 = 23.4$ kPa

Scanned by CamScanner

Öğrenci Adı Soyadı: **Numara:** **Grup:**

4) Şekilde görülen arazide su seviyesi zemin yüzeyindedir.
   a) Kil tabakasından alınan numunelerde yapılan ödometre deney sonuçları aşağıda verilmektedir. Su seviyesinin yüzeyden 4 m indirilmesi neticesinde oluşması beklenen nihai konsolidasyon oturması miktarını hesaplayınız. (YASS üzerindeki zemin kuru kabul edilecektir.)
   b) Konsolidasyon katsayısı $c_v=9.1\times10^{-7}$ m²/sn olan kil tabakasında 1 yıl sonra oluşacak oturma miktarını hesaplayınız.

Basınç, σ_v (kPa)	0	25	50	100	200	400	800
Boşluk oranı, e	0.66	0.65	0.642	0.623	0.574	0.51	0.445



U (%)	T
10	0.008
20	0.031
30	0.071
40	0.126
50	0.197
60	0.287
70	0.408
80	0.567
90	0.848

$$C_c = \frac{0.51-0.445}{\log\left(\frac{800}{400}\right)} = 0.216$$

(a) $(\sigma_o')_I = 10\times(20-9.8)+5\times(19-9.8) = 148$ kPa

$(\sigma_o')_{II} = 4\times16+(20-9.8)\times6+(19-9.8)\times5 = 171.2$ kPa

$\Delta\sigma = 171.2-148 = 23.2$ kPa

$$S_c = \frac{C_c}{1+e_o}\times H\times\log\left(\frac{\sigma_2'}{\sigma_1'}\right) = \frac{0.216}{1+0.66}\times10\times\log\left(\frac{171.2}{148}\right) = 0.082\ m$$
$$= 8.2\ cm$$

(b) $T = \frac{c_v\cdot t}{(H_d)^2}$ $t=1$ yıl $T = \frac{9.1\times10^{-7}\times(365\times24\times60\times60)}{(10)^2}$

$= 0.287$

$U=60\% \rightarrow (S_c)_{60\%} = 0.6\times0.082$
$= 0.049\ m$
$= 4.9\ cm$

Sınav süresi 75 dakikadır. Başarılar...

Scanned by CamScanner